

(15) Теорема Якоби.

$$f(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j ; \quad A = (a_{ij})$$

Главные миноры $\Delta_1 = a_{11}$; $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$, ..., $\Delta_l = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1l} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{l1} & \dots & a_{ll} \end{vmatrix}$

$$\Delta_n = |A|$$

Теорема Якоби Если $\Delta_i \neq 0$, $i = 1, \dots, n$, то $\exists$ базис

$\{e_1', \dots, e_n'\}$ в котором квадратичная форма имеет

выг : $f(x) = \frac{\Delta_0}{\Delta_1} x_1'^2 + \frac{\Delta_1}{\Delta_2} x_2'^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} x_n'^2$

Доказательство: Индукция по n

$$n=1: f(x) = a_{11}x_1^2, \Delta_1 = a_{11} \neq 0;$$

$$x_1 = \frac{1}{a_{11}} x_1'; \quad x_1^2 = \frac{1}{a_{11}^2} x_1'^2$$

$$a_{11}x_1^2 = \frac{1}{a_{11}} x_1'^2; \quad e_1' = \frac{1}{a_{11}} e_1; \quad x = x_1 e_1 = x_1' e_1'$$

Пусть $f(x)$ задана на пространстве V ; $\dim V = n$

$$\{e_1, \dots, e_n\} - \text{базис } V; \quad f(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

$$V' = \langle e_1, \dots, e_{n-1} \rangle \subset V; \quad \dim V' = n-1$$

$$f|_{V'} = \overline{f}; \quad a_{ij} = \varphi(e_i, e_j), \text{ где } \varphi \text{ — попарно } f \text{ симметричная}$$

операция.

$$f(x) = \sum_{i,j=1}^{n-1} a_{ij} x_i x_j \quad ; x \in V'$$

матрица симметрической матрицы A

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & \dots & a_{n-1,n-1} \end{pmatrix}$$

$\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_{n-1}$ равны $\Delta_1, \dots, \Delta_{n-1}$

По условию $\Delta_1, \dots, \Delta_{n-1}$ отличны от нуля

По предположению индукции f имеет в S базис $\{e_1', \dots, e_{n-1}'\}$ — ор-баз V'

в которой $\bar{f}(x) = \frac{\Delta_0}{\Delta_1} x_1'^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-2}}{\Delta_{n-1}} x_{n-1}'^2$

A' — матрица
квадратичной формы

$$A' = \begin{pmatrix} \frac{\Delta_0}{\Delta_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{\Delta_{n-2}}{\Delta_{n-1}} \end{pmatrix} = \text{матрица } \bar{f} \text{ в } S \text{ базисе } \{e_1', \dots, e_{n-1}'\}$$

Надо найти e'_n , так чтобы $\{e'_1, \dots, e'_{n-1}, e'_n\}$

$$\varphi(e'_n, e'_i) = 0 \text{ при } i < n$$

Для нахождения e'_n рассмотрим систему линейных

$$\text{уравнений (1)} \quad \varphi(x, e'_j) = 0, \quad j = 1, \dots, n-1$$

Вспомогательные базис $\{e'_1, \dots, e'_{n-1}, e_n\}$ пространства V

$$x = y_1 e'_1 + \dots + y_{n-1} e'_{n-1} + y_n e_n$$

$$\varphi(x, e'_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} y_i + y_n \varphi(e'_j, e_n) \stackrel{(*)}{=} \{a_{ij} = \varphi(e'_i, e'_j)\} \stackrel{(**)}{=}$$

$$\stackrel{(**)}{=} \sum_{i=1}^n a_{ij} y_i + y_n \varphi(e_n, e'_j) = 0 - \text{произведем}$$

i -ой строки матрицы A'' и столбцы $\begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$, $i=1, \dots, n-1$

матрица F , матрица φ в базисе $\{e_1', \dots, e_{n-1}', e_n\}$ A''

$$F'' = \begin{pmatrix} \varphi(e_i, e_i) & \varphi(e_i, e_i') & \dots & \varphi(e_i, e_{n-1}') & \varphi(e_i, e_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1}' & \dots & a_{n-1,n-1}' & a_{n-1,n}' \end{pmatrix}$$

$$|T| = \frac{1}{n}, \quad T - \text{матрица переноса}$$

$$\{e_1, \dots, e_n\} \xrightarrow{T} \{e_1', \dots, e_{n-1}', e_n\} \rightarrow \{e_1', \dots, e_{n-1}', e_n'\}$$

$A' =$ матрица F (матрица φ) в базисе $\{e_1', \dots, e_{n-1}', e_n'\}$

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} \frac{\Delta_0}{\Delta_1} & - & 0 & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & - & \frac{\Delta_{n-2}}{\Delta_{n-1}} & 0 \\ \hline 0 & - & 0 & C \end{array} \right); |A'| = \frac{\Delta_0}{\Delta_1} - \frac{\Delta_{n-2}}{\Delta_{n-1}} \cdot C$$

$$A' = T^t A T \Rightarrow |A'| = |T|^2 |A| = \frac{1}{\Delta n^2} \cdot \Delta n = \frac{1}{\Delta n}$$

$$C = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} \cdot \frac{\Delta_2}{\Delta_1} - \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_{n-2}} - \frac{1}{\Delta n} = \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta n}$$

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} \frac{\Delta_0}{\Delta_1} & - & 0 & \\ \vdots & & \frac{\Delta_{n-2}}{\Delta_{n-1}} & \\ 0 & \dots & \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta n} & \end{array} \right); f(x) = \frac{\Delta_0}{\Delta_1} z_1^2 + \frac{\Delta_1}{\Delta_2} z_2^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta n} z_n^2$$

6 Bayre $\{e_1', \dots, e_n'\}$